

DOCUMENTO DE VISÃO DE PRODUTO

NIA

Núcleo Inteligente de Aprendizagem — uma plataforma que usa agentes de IA para criar, revisar e ensinar cursos completos do zero, com avaliação e reforço personalizados para cada aluno.

Estado do projeto em 22 de agosto de 2026 · Atila Moura

1. O que é o NIA

O NIA é uma plataforma de ensino que usa inteligência artificial para transformar qualquer assunto — de "Python para iniciantes" a "Jardinagem orgânica" — em um curso completo, estruturado e interativo, sem que um ser humano precise escrever o conteúdo manualmente.

A ideia central é simples de descrever e ambiciosa de construir: o administrador informa um **assunto**, um **nível** (básico, intermediário, avançado) e um **objetivo de aprendizagem**. A partir daí, um conjunto de agentes de IA especializados assume o trabalho — planejar a estrutura do curso, escrever o conteúdo de cada lição, revisar a qualidade pedagógica do resultado, montar o material em um formato interativo (slides, checkpoints, diagramas) e, mais tarde, acompanhar cada aluno individualmente, avaliando o que ele aprendeu e decidindo se ele já pode avançar ou precisa de reforço.

O NIA não é um gerador de texto genérico plugado em um chat. Ele é uma **linha de produção pedagógica automatizada**: cada etapa (estrutura → conteúdo → revisão → renderização → avaliação) é feita por um agente diferente, especializado naquela etapa, com checagens determinísticas no meio do caminho para pegar erros antes que cheguem ao aluno.

Para quem cria o curso (admin)

Uma ferramenta que substitui semanas de trabalho de um instrutor/roteirista por minutos de geração assistida — sem abrir mão de revisão humana antes de publicar.

Para quem estuda (aluno)

Um curso vivo: lições interativas com tema visual à escolha, avaliação automática ao final de cada tópico e um painel que acompanha progresso, pontos e nível como um jogo.

CONTEXTO DE ORIGEM

O padrão de qualidade de conteúdo que o NIA persegue já existia manualmente no projeto irmão **Estudo IA** (slide decks interativos com checkpoints com gate, diagramas SVG e temas visuais). O objetivo do NIA é reproduzir esse mesmo nível de qualidade, mas de forma automatizada e escalável para qualquer assunto — não apenas os tópicos escritos à mão.

2. Como o NIA funciona hoje

2.1 A esteira de geração de curso (agentes de IA)

Quando um curso é criado, ele passa pela seguinte esteira, cada etapa executada por um agente de IA especializado:

Etapa	Agente	O que faz
1. Estrutura	<code>EstruturaAgent</code>	Recebe assunto + nível + objetivo e propõe a estrutura completa do curso — módulos e tópicos, em quantidade variável (não fixa), adequada ao assunto.
2. Conteúdo	<code>ContentAgent</code> (especialista por área)	Escreve o conteúdo de cada lição em formato estruturado (JSON), no modo Comum (uma chamada de IA gera o tópico inteiro) ou Pro (uma chamada por assunto dentro do tópico, mais granular).
3. Quiz	<code>QuizAgent</code>	Gera os checkpoints/perguntas de verificação intercalados no conteúdo.
4. Validação determinística	<code>renderer/validate.py</code>	Checagem automática (não-IA) de que o JSON gerado é coerente e completo antes de seguir.
5. Revisão pedagógica	<code>ReviewerAgent</code>	Avalia a lição gerada com um checklist de cobertura, aponta pontos fortes e problemas (gravidade bloqueante ou leve), decide aprovar ou reprovar.
6. Renderização	<code>renderer/render.py</code>	Transforma o JSON estruturado em HTML interativo — slides navegáveis, checkpoints com gate, diagramas — em um dos 4 temas visuais disponíveis.
7. Avaliação do aluno	<code>TutorAgent</code>	Ao final da lição, o aluno cola um resumo do que aprendeu; o Tutor avalia e devolve um veredito (dominado / precisa reforço) com diagnóstico personalizado.

2.2 Arquitetura técnica

- **Backend:** FastAPI + SQLAlchemy + PostgreSQL (Docker), com os agentes de IA conectados a provedores externos (Groq e Gemini) via serviços dedicados.
- **Frontend:** Next.js 16 (App Router) + TypeScript + Tailwind v4.
- **Modelo de dados** já cobre curso → módulo → lição, progresso por módulo e por aluno, papéis de usuário (aluno/admin), preferências visuais e gamificação (pontos, nível, sequência de dias, badges).

3. O que já está pronto

3.1 Backend — completo **PRONTO**

Todas as 8 fases planejadas do motor de geração (Fases 0 a 7, mais a Fase 2b de modo Pro) estão concluídas e testadas ponta a ponta, inclusive com container Docker, banco Postgres real e chamadas reais às IAs (não apenas mockado):

- Schema estruturado de conteúdo e catálogo de 4 temas visuais de lição.
- Renderizador de JSON → HTML interativo.
- Agente especialista de conteúdo por área, nos modos Comum e Pro.
- Geração de estrutura de curso variável por assunto/nível (não presa a um número fixo de tópicos).
- Seletor de tema integrado.
- Reviewer com checklist de cobertura e gravidade de problemas.
- Tutor Agent com avaliação e reforço personalizado.
- Integração ponta a ponta validada com banco e IA reais.

3.2 Frontend do aluno — construído, pendente de checagem visual final **PARCIAL**

O lado do aluno foi construído quase por completo, com um processo de mockup visual (protótipos interativos) aprovado antes de cada tela ser portata para React de verdade:

- **Design system:** sistema de 5 "humores" de cor por família de assunto (Musgo, Âmbar, Maré, Framboesa, Lavanda), cada um em modo claro e escuro, com componentes reutilizáveis (botão, badge, barra de progresso, card, avatar, chip).
- **Painel do aluno:** 3 layouts alternativos e configuráveis — *Retomar* (estilo streaming: carrossel de destaques + fileiras horizontais), *Biblioteca* (sidebar + grade filtrável) e *Trilha* (caminho vertical linear).
- **Página da lição:** conteúdo renderizado embutido na moldura do app, com painel de avaliação que envia o resumo do aluno ao Tutor e mostra o veredito.
- **Preferências:** humor, modo claro/escuro e layout do painel são de fato configuráveis pelo aluno e persistem no banco de dados.
- **Progresso:** histórico de avaliações agrupado por curso, com veredito e diagnóstico do Tutor.
- **Perfil e Explorar:** gamificação real (pontos, nível, sequência de dias, badges — calculada de verdade a cada avaliação "dominado") e catálogo completo de cursos disponíveis.

PENDÊNCIA CONHECIDA

Nenhuma dessas telas passou ainda por uma checagem visual completa em navegador real — toda a validação até aqui foi feita via requisições de servidor (`curl`) e leitura do HTML renderizado, porque a automação de navegador não esteve disponível nas sessões em que essas telas foram construídas. É o próximo passo natural antes de considerar o lado do aluno definitivamente fechado.

3.3 O que ainda não existe **FALTA**

Item	Situação
Login/autenticação no frontend	O backend já tem <code>/auth/register</code> e <code>/auth/login</code> prontos, mas o frontend ainda usa um usuário fixo de teste em vez de sessão real — decisão consciente para priorizar as telas de conteúdo primeiro.
Painel do administrador	Não existe nenhuma tela ainda. Hoje criar e aprovar um curso só é possível chamando a API diretamente.
Polimento final (responsividade, acessibilidade, tratamento de erro)	Planejado como última fase, depois de todo o resto pronto.

4. A ideia final completa

O NIA, no seu formato final planejado, é uma plataforma onde criar um curso de qualidade sobre qualquer assunto deixa de custar semanas de trabalho humano e passa a custar uma sessão de geração assistida por IA, com revisão humana leve antes de publicar — e onde cada aluno tem um acompanhamento individual que hoje só um tutor particular ofereceria.

4.1 Do lado de quem cria (administrador)

- **Fila de aprovação:** tela inicial do admin — todas as lições geradas, mais recentes primeiro, com status (aguardando revisão / aprovada / reprovada) e a nota/parecer completo do Reviewer, com opção de aprovar manualmente ou pedir nova geração com foco ajustado.
- **Criação de curso passo a passo:** formulário simples (assunto, nível, objetivo) → a IA propõe a estrutura → o admin revisa e ajusta os módulos/tópicos propostos antes de qualquer conteúdo ser gerado → confirmação dispara a geração lição por lição, podendo escolher o modo Comum ou Pro por lição.
- Visão alternativa em formato kanban ("Mesa") ficou registrada como possibilidade futura, não bloqueia a entrega principal.

4.2 Do lado de quem estuda (aluno)

- Login real, painel personalizável (humor de cor, modo claro/escuro, um entre três layouts), progresso e gamificação — tudo já com boa parte construída, faltando apenas a validação visual final.
- Cada lição avaliada pelo Tutor, com reforço personalizado quando o aluno ainda não dominou o tópico, em vez de simplesmente liberar o próximo conteúdo.

4.3 Cursos como produtos por nicho

VISÃO DE LONGO PRAZO — AINDA NÃO IMPLEMENTADA

Cursos poderão ser vinculados a uma ou mais **categorias/nichos** (relação N:N — um curso pode aparecer em mais de uma categoria). Cada categoria funciona quase como uma vitrine própria dentro do NIA, com identidade visual conectada ao "humor" de cor (ex.: "Programação" agrupa cursos de Python, Java etc.; "Jardinagem" seria outro nicho totalmente separado, com cara própria). A venda em si continua fora do NIA — uma plataforma externa (estilo Hotmart/Kiwify) cuida do pagamento; o NIA só precisa organizar o conteúdo como produtos distintos e, no máximo, oferecer um botão/link de compra apontando para fora.

4.4 Resumo do quadro completo

Camada	Situação
Motor de geração de curso por IA (backend)	Pronto
Experiência do aluno (frontend)	Construída, falta validar visualmente

Experiência do administrador (frontend)	Não iniciada
Login/sessão real	Não iniciada
Polimento (responsivo, acessível, erros)	Não iniciada
Categorias/nichos como produtos vendáveis	Visão registrada, fora do escopo atual

Em uma frase

O NIA já sabe criar, revisar e ensinar um curso do zero com qualidade — o motor de IA está pronto e testado de ponta a ponta; o que falta hoje é fechar a experiência de quem administra a plataforma e polir a de quem estuda, para então abrir espaço para a visão de cursos organizados por nicho como produtos independentes.